

Anexo: pesquisa, método e fontes

Este anexo sustenta a proposta (01-proposta.md). Ele mostra como a pesquisa foi feita, o que foi encontrado, com que grau de confiança, o que a pesquisa corrigiu no caminho e o que ainda precisa ser confirmado com dados reais. As referências numeradas seguem a mesma numeração da proposta, com acréscimos a partir do número 25.

1. Método

1.1 Perguntas que guiaram a pesquisa

1. Existe alguma fonte oficial que permita conferir o dado da operadora sem depender dela?
2. Quais regras sobre preço são objetivas o bastante para virar validação automática?
3. Quais obrigações de publicação as operadoras têm, e portanto que dados estão acessíveis sem parceria?
4. Qual o tamanho real do problema para o Cotador?
5. Quão confiável é a extração de tabelas por LLM hoje, com números e não com promessa?
6. O que os concorrentes oferecem, e onde há espaço para diferenciação?
7. Quais os limites legais da coleta automatizada?

1.2 Hierarquia de fontes

Nível	Tipo	Exemplos	Uso
A	Fonte primária oficial	Portal de dados abertos, site da ANS, texto de norma, decisão do STJ	Base para regras implementadas
B	Fonte secundária especializada	Legislação compilada (Legisweb, Legismap), Idec, escritórios de advocacia	Aceita quando reproduz a norma; marcada para troca por fonte A
C	Imprensa e blogs	Portais de notícia, blogs do setor	Só para números de mercado e contexto
D	Pesquisa acadêmica e benchmarks	arXiv, relatórios de ferramentas	Ordem de grandeza, nunca como garantia

Regra adotada: nenhuma regra de validação do protótipo se apoia apenas em fonte de nível C.

1.3 Como a IA entrou no trabalho

Etapa	Papel da IA (Claude)	Papel humano
Pesquisa	Buscas na web, leitura das fontes, resumo e classificação de cada afirmação por confiabilidade	Definir o foco e decidir o que entra na proposta
Proposta	Redação de seções e tabelas	Escolher o recorte e aprovar as decisões
Código	Escrita da maior parte dos modelos, serviços, telas e testes	Definir o que construir, rodar os testes, usar o sistema no navegador e em produção, apontar o que não funcionava
Publicação	Guia passo a passo do deploy	Configurar GitHub, Vercel e banco, e conferir o resultado no ar

Etapa	Papel da IA (Claude)	Papel humano
Revisão	Segunda leitura da proposta contra o código	Decidir o que corrigir

O que a revisão encontrou (erros reais, corrigidos antes da entrega):

- **Nome de modelo inválido na configuração do extrator por LLM.** Passaria despercebido, porque o extrator só roda com chave de API.
- **Norma desatualizada.** A obrigação de divulgar a rede no portal era citada pela RN 285/2011, hoje consolidada na RN 486/2022 [11].
- **Periodicidade desatualizada.** O conjunto de valor comercial era tratado como mensal; a ANS passou a atualizá-lo semanalmente [16].
- **Promessa sem implementação.** A proposta prometia uma restrição de banco contra vigências sobrepostas que o código não tinha. Foi implementada e testada em PostgreSQL.
- **Fonte errada por padrão na tela.** A ordem alfabética colocava a ANS como primeira opção de envio, e os PDFs de uma operadora eram atribuídos à fonte errada. O erro só apareceu no teste visual no navegador; os testes automáticos não pegavam. Virou duas defesas: o frontend não oferece a ANS como fonte de envio, e o backend alerta quando a operadora do documento difere da operadora da fonte.
- **CORS entre frontend e backend.** Apareceu ao rodar os dois em origens diferentes, como será na Vercel. Virou configuração documentada e um aviso na tela quando a API não responde.
- **Números em formato americano** nas mensagens de validação.
- **Correção de valor que falhava em silêncio.** Encontrado usando a demonstração publicada: quando a API recusava o valor digitado, a tela fechava o campo como se tivesse salvo, e o erro aparecia só no fim da página. Agora a tela aceita os formatos comuns de número e mostra o erro ao lado do campo.
- **Comparação que sumia depois de publicar.** Também encontrado em produção: a tabela publicada aparecia como "primeira versão", embora fosse a versão 2. Agora ela se compara com a versão que substituiu, e um teste automático cobre o caso.

A lição registrada: teste automatizado não substitui usar o sistema como o usuário usa. Cinco dos nove problemas só apareceram usando o sistema, dois deles já em produção.

2. Achados

Cada achado traz o nível da fonte (seção 1.2) e como foi usado.

2.1 Regras de preço por faixa etária

Achado	Nível	Fonte	Uso
A RN 563/2022 revogou a RN 63/2003 mantendo o texto, em vigor desde 01/02/2023	B	[7]	Citação correta nas regras e no código
Dez faixas para contratos a partir de 2004: 0-18, 19-23, 24-28, 29-33, 34-38, 39-43, 44-48, 49-53, 54-58, 59+	B	[6][7]	<code>servicos/faixas.py</code>
Última faixa no máximo 6 vezes a primeira (art. 3º, I)	B	[6][7]	Regra <code>RN563_LIMITE_6X</code> , erro

Achado	Nível	Fonte	Uso
Variação acumulada da 7ª à 10ª não maior que a da 1ª à 7ª (art. 3º, II)	B	[6][7]	Regra RN563_VARIACAO_7_10 , erro
"Variação acumulada" tem sentido matemático (razão entre valores), não soma de percentuais	A	STJ, Tema 1.016 [8]	Forma de cálculo da regra acima
Nenhuma variação negativa entre faixas (art. 3º, III, incluído pela RN 254/2011)	B	[6]	Regra VALOR_DECRESCENTE , erro

2.2 Referência oficial de preço (o achado principal)

Achado	Nível	Fonte	Uso
A ANS publica o valor comercial da mensalidade por faixa etária de cada plano, vindo da Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP)	A	[4] [25]	Tabela ValorComercialANS
Limites de comercialização: até 30% acima; no mínimo o maior entre a despesa assistencial estimada e 30% abaixo	A	[4] [25]	Regras ANS_ACIMA_DA_BANDA e ANS_ABAIXO_DA_BANDA , liberáveis com justificativa
A variação entre faixas da tabela de venda deve manter relação com a da NTRP	A	[25]	Regra ANS_PADRAO_FAIXAS_DIFERENTE , alerta
O valor comercial é referência e pode diferir da tabela de venda, dentro dos limites	A	[25]	Motivo para a banda ser liberável, e não bloqueio absoluto
O conjunto de valor comercial passou de mensal para semanal	A	[16]	Frequência da sincronização
A NTRP só existe para planos médico-hospitalares com preço preestabelecido	A	[4]	Limitação declarada na proposta
O dicionário de dados usa VL_COMERCIAL_MENSALIDADE e um identificador interno ID_PLANO	A	[25]	Nome de coluna no importador; ver pendência 4.1

Por que a banda bloqueia, mas é liberável. Um preço fora da banda tem três explicações: erro de extração ou de ligação ao registro (a mais provável), nota técnica desatualizada na base da ANS, ou descumprimento regulatório. Bloquear sem saída travaria a operação no segundo caso. Só alertar deixaria passar o primeiro. A liberação com justificativa resolve os dois e ainda gera dado: se uma fonte acumula liberações, algo nela merece atenção.

2.3 Outros dados abertos úteis

Conjunto	Nível	Fonte	Uso previsto
Operadoras ativas e canceladas, em CSV e API JSON	A/B	[2]	Cadastro-mestre de operadoras
Características dos produtos (segmentação, abrangência, contratação, situação)	A	[3]	Cadastro-mestre de planos por registro
Área de comercialização dos planos	A	[16]	Validar a região da tabela (etapa seguinte)
Rede hospitalar e de urgência por plano	A	[5]	Etapa 3 do plano

Conjunto	Nível	Fonte	Uso previsto
Solicitações de alteração de rede hospitalar (mensal)	B	[17]	Gatilho de reconferência de rede
Planos com comercialização suspensa (trimestral)	C	[14]	Retirar da cotação; implementado com referência fictícia

2.4 Obrigações de publicação das operadoras

Achado	Nível	Fonte	Uso
Rede assistencial divulgada no portal, por plano, com nome comercial, número de registro, tipo de contratação e situação (ativo, suspenso, cancelado); hoje na RN 486/2022	B	[11]	Fonte pública de rede, sem login
Percentual único de reajuste do agrupamento de contratos com menos de 30 vidas publicado no site (RN 565/2022)	B	[15]	Sinal de contexto na conferência de tabelas PME
Tabelas de venda reais trazem o registro ANS de cada produto	C	[1]	Ligação automática ao registro; implementada

2.5 Tamanho do mercado

Achado	Nível	Fonte
668 operadoras ativas com beneficiários; as dez maiores concentram 42%	C	[9]
Cerca de 340 cooperativas no sistema Unimed	C	[9]
Mais de 53 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares	A	[10]
Individuais são 14,5%; reajuste máximo de 5,11% para 2026-2027	C	[12]
Coletivo empresarial responde por cerca de 73% dos vínculos	C	[13]
O DF cresceu 5,95% em beneficiários em 12 meses até março de 2026	A	[10]

Leitura: o grosso do mercado do corretor é coletivo (PME e adesão), onde o preço não é tabelado pela ANS. É exatamente onde uma referência independente mais ajuda.

2.6 Extração com LLM

Achado	Nível	Fonte	Consequência no desenho
Modelos de ponta acertam de 89% a 98% dos campos, mas só 42% a 77% dos documentos saem inteiramente corretos	D	[21]	Numa tabela com dezenas de valores, ao menos um erro é provável; conferência obrigatória
Em tabelas complexas, ferramentas variam de 64,6 a 90,2 pontos	D	[22]	Testar com os próprios documentos (gabarito da Fase 0)
Verificação simbólica reduz alucinação em tabelas geradas por LLM	D	[23]	Ancoragem de cada valor no texto do PDF, independentemente do extrator

2.7 Concorrência

Concorrente	Oferta	Fonte
Agger (Painel do Corretor)	Mais de 3.000 corretoras; IA para sugerir planos	[18]
Simulador Online	Tabelas, rede e carências	[18]
Baeta	Assessoria com multicálculo e equipe que mantém tabelas	[18]

Nenhum destaca a procedência ou a vigência do dado; todos se apoiam em "tabelas atualizadas" mantidas por equipe. As assessorias recebem tabelas das operadoras e podem ser parceiras de dados (inferência).

2.8 Aspectos legais

Achado	Nível	Fonte	Consequência
Não há regulação específica de raspagem no Brasil; os riscos são dados pessoais, conteúdo com login e termos de uso	B	[19] [20]	RPA só com credencial legítima e ritmo baixo; e-mail e parcerias primeiro
Rede credenciada inclui nomes de profissionais, que são dados pessoais sob a LGPD	B	[20]	Minimização e finalidade documentada
Carências máximas: 300 dias para parto a termo, 180 para demais casos, 24 horas para urgência e emergência (Lei 9.656/98, art. 12, V)	B	[24]	Validação futura de carências

3. Formato de trabalho da referência ANS no protótipo

O protótipo lê dois CSVs com separador `;` e decimal com vírgula, como nos dados abertos da ANS:

```
produtos:          REGISTRO_PLANO;NM_PLANO;RAZAO_SOCIAL;CONTRATACAO;SITUACAO;DT_SITUACAO
valor comercial:  REGISTRO_PLANO;FAIXA_ETARIA;VL_COMERCIAL_MENSALIDADE
```

`VL_COMERCIAL_MENSALIDADE` é o nome do dicionário oficial. Os demais nomes são de trabalho. O mapeamento fica isolado num único dicionário (`servicos/sincronizacao_ans.py` , `COLUNAS`), então adaptar ao layout real é mudar só esse ponto. Os registros fictícios começam com 900, faixa que não corresponde a produtos reais.

4. Pendências a confirmar na fase de descoberta

- Chave de junção entre os conjuntos reais.** O valor comercial usa um identificador interno do plano (`ID_PLANO`); a tabela de venda traz o número de registro. É preciso confirmar no dicionário de dados como ligar os dois. É a primeira tarefa da prova de conceito.
- Piso da banda.** O piso real é o maior entre -30% e a despesa assistencial estimada. O protótipo usa só os -30%; falta localizar a despesa assistencial nos conjuntos.
- Taxa de ligação automática.** Medir, nas tabelas atuais do Cotador, quantas trazem o registro ANS.
- Unimed.** Mapear como as singulares distribuem tabelas e se o registro aparece em todas.
- Norma de referência do Anexo II-B da NTRP.** O dicionário cita tanto a IN DIPRO 8/2002 quanto a RN 564/2022; confirmar a vigente.

6. Extensão `btree_gist` no Postgres gerenciado escolhido para produção.

5. Fontes secundárias a trocar por primárias

A pesquisa priorizou velocidade. Antes de uso em produção, estas referências devem ser substituídas pelo texto oficial no site da ANS ou do Planalto: [6] e [7] (RN 563/2022 e RN 254/2011), [11] (RN 486/2022), [15] (RN 565/2022) e [24] (Lei 9.656/98). Os números de mercado [9], [12] e [13] devem ser conferidos no painel de beneficiários da ANS.

6. Referências

1. Tabela de preços Notredame Intermédica com registro ANS por produto (exemplo de mercado): https://da-arquivos.webhostusp.sti.usp.br/arquivos/auxilio-saude/Notredame/Demonstrativo_Reajuste_Notredame_-_Set25_-_Mai26.pdf
2. ANS disponibiliza API para os conjuntos de operadoras ativas e canceladas: <https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/noticias-ans-em-15-09-2021>
3. ANS, relatório do Plano de Dados Abertos (lista de conjuntos): https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/aceso-a-informacao/perfil-do-setor/dados-abertos/pda-edicao-2017-2019/relatorio_final_pda_2017-2019.pdf
4. Portal de Dados Abertos, Paineis de Precificação e Valor Comercial por Município (NTRP): <https://dados.gov.br/dataset/painel-de-precificacao> e <https://dados.gov.br/dataset/valor-comercial-medio-por-municipio-ntrp>
5. Portal de Dados Abertos, Produtos e Prestadores Hospitalares: <https://dados.gov.br/dataset/produtos-e-prestadores-hospitalares>
6. Texto da RN 63/2003, com o inciso III incluído pela RN 254/2011: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=99845>
7. RN 563/2022 sucede a RN 63/2003: <https://calculacentro.com/blog/plano-saude-faixas-etarias-ans-reajuste> e <https://www.migalhas.com.br/depeso/457714/reajuste-por-idade-em-plano-de-saude-validades-e-cream-skimming>
8. STJ, Tema 1.016 (REsp 1.716.113/DF): <https://informativos.trilhante.com.br/julgados/stj-resp-1716113-df>
9. Conjur, "Brasil tem 668 operadoras de plano de saúde e 53 milhões de beneficiários" (jun/2026): <https://www.conjur.com.br/2026-jun-12/brasil-tem-668-operadoras-de-plano-de-saude-e-53-milhoes-de-beneficiarios/>
10. ANS, números de beneficiários de março de 2026: <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/ans-divulga-numeros-de-beneficiarios-em-marco>
11. Divulgação da rede assistencial no portal: RN 285/2011 (<https://idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/planos-de-saude-devero-mostrar-mapa-com-rede-credenciada-em-seus-sites-saiba-como-vai-funcionar>), consolidada na RN 486/2022; portal corporativo na RN 497/2022 (<https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/alerta-regulatorio-orizon-31-03-2022>)
12. Reajuste dos individuais 2026-2027 e participação dos individuais: <https://mercadoconsumo.com.br/03/06/2026/servicos/numero-de-beneficiarios-de-planos-de-saude-sobe-em-abril-para-52958-milhoes-diz-ans/>

13. Participação do coletivo empresarial: <https://www.em.com.br/mundo-corporativo/2026/07/7469968-planos-de-saude-superam-53-milhoes-de-beneficiarios.html>
14. Monitoramento da Garantia de Atendimento e suspensões por registro: <https://portal.afya.com.br/saude/ans-suspende-comercializacao-de-70-planos-de-saude-outros-40-foram-reativados>
15. RN 565/2022, agrupamento de contratos: <https://www.unimed.coop.br/site/web/dourados/agrupamento-de-contratos-coletivos> e <https://www.unimed.coop.br/site/web/litoralsul/rn-565>
16. ANS atualiza os conjuntos de área de comercialização e valor comercial (mensal para semanal): <https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/sobre-ans/ans-atualiza-dois-conjuntos-de-dados-abertos>
17. Conjunto mensal de solicitações de alteração de rede hospitalar: <https://legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/noticias-ans-em-26-04-2021>
18. Concorrentes: <https://agger.com.br/produtos/painel-do-corretor/> , <https://www.simuladoronline.com/> , <https://www.baeta.com.br/solucoes/saude>
19. Demarest, "Web scraping: legal ou ilegal": <https://www.demarest.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Web-scraping-legal-ou-ilegal-1.pdf>
20. Web scraping e LGPD: <https://jus.com.br/artigos/87950/web-sscraping-na-lei-geral-protecao-de-dados-pessoais>
21. Real-Time Trustworthiness Scoring for LLM Structured Outputs and Data Extraction (arXiv 2603.18014): <https://arxiv.org/pdf/2603.18014>
22. Resultados do RD-TableBench: <https://llms.reducto.ai/table-extraction-accuracy-scanned-pdfs>
23. Verificação simbólica para reduzir alucinação em tabelas geradas por LLM (arXiv 2508.09324): <https://arxiv.org/pdf/2508.09324v1.pdf>
24. Lei 9.656/1998, art. 12, V: https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00096561998-12
25. Portal de Dados Abertos, Valor Comercial da Mensalidade por Faixa Etária (dicionário e critérios de comercialização): <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/valor-comercial-da-mensalidade-por-faixa-etaria>
26. Vercel, Django sem configuração e runtime Python: <https://vercel.com/changelog/zero-configuration-django-support.md> e <https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/django>